

Целостность сообщений

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЛИЗИЯМ
(C.R. – Collision Resistent)

Целостность сообщений

Итак, рассмотрены 4 конструкции MAC:

PRFs { **ECBC-MAC, CMAC** : обычно используется с AES (напр. 802.11i)
NMAC : основа HMAC
PMAC: параллельный MAC

Рандом.
MAC { **Carter-Wegman MAC**: построенный на основе быстрого
одноразового MAC

Данная секция: MACs на основе устойчивости к коллизиям.

Устойчивость к коллизиям

Пусть $H: M \rightarrow T$ хеш-функция ($|M| \gg |T|$)

Коллизией для H является пара сообщений $m_0, m_1 \in M$ такая что:

$$H(m_0) = H(m_1) \quad \text{и} \quad m_0 \neq m_1$$

Функция H явл-ся **устойчивой к коллизиям** если для любого (явного) “эфф.” алгоритма A :

$\text{Adv}_{CR}[A, H] = \Pr[A \text{ выводит коллизию для } H]$ пренебр. мала.

MACs на основе устойчивых к коллизиям хеш-функций

Пусть $I = (S, V)$ - MAC для коротких сообщений на (K, M, T) (напр. AES)

Пусть $H: M^{\text{big}} \rightarrow M$

Df: $I^{\text{big}} = (S^{\text{big}}, V^{\text{big}})$ над (K, M^{big}, T) след. образом:

$$S^{\text{big}}(k, m) = S(k, H(m)) \quad ; \quad V^{\text{big}}(k, m, t) = V(k, H(m), t)$$

Теорема: Если I - безопасный MAC и H устойчива к коллизиям, то I^{big} - безопасный MAC.

Пример: $S(k, m) = \text{AES}_{2\text{-block-cbc}}(k, \text{SHA-256}(m))$ - безопасный MAC.

MACs на основе устойчивых к коллизиям хеш-функций

$$S^{\text{big}}(k, m) = S(k, H(m)) \quad ; \quad V^{\text{big}}(k, m, t) = V(k, H(m), t)$$

Устойчивость к коллизиям является необходимым условием безопасности:

Предположим, противник может найти $m_0 \neq m_1 : H(m_0) = H(m_1)$.

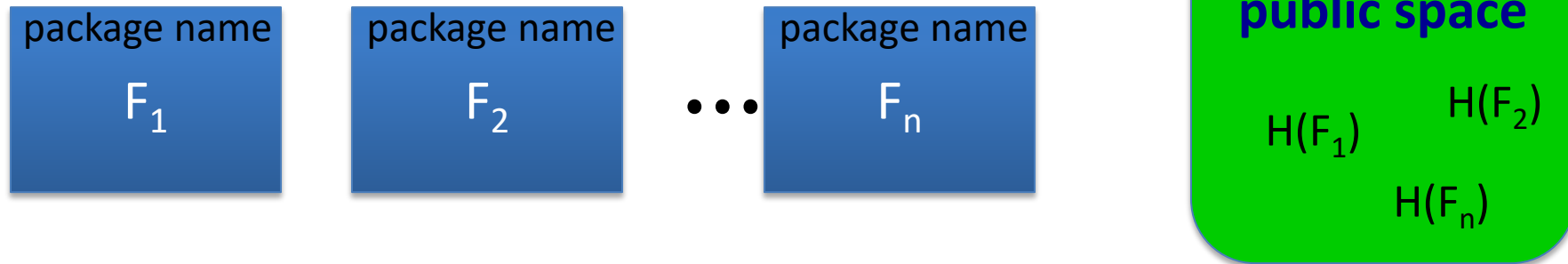
Тогда: S^{big} является небезопасным при 1-chosen msg attack

шаг 1: противник запрашивает $t \leftarrow S(k, m_0)$

шаг 2: выводит (m_1, t) как подделку

Защита целостности файлов с использованием C.R.- хэш-функций

Пакеты ПО:



Когда пользователь скачивает пакет, можно проверить, что содержимое валидно

Н явл-ся устойчивым к коллизиям $\Rightarrow$
противник не может модифицировать пакет без
возможности это определить

Ключ не требуется (публичная верифицируемость), но требуется read-only space

Устойчивость к коллизиям

Атака «дней рождения»

Общая атака на С.Р.хеш-функции

Пусть $H: M \rightarrow \{0,1\}^n$ - хеш-функция ($|M| \gg 2^n$)

Общий алг-м нахождения коллизий за время $O(2^{n/2})$

Алгоритм:

1. Выбираем $2^{n/2}$ случ. сообщений в M : $m_1, \dots, m_{2^{n/2}}$
2. Для $i = 1, \dots, 2^{n/2}$ вычисляем $t_i = H(m_i) \in \{0,1\}^n$
3. Ищем коллизию ($t_i = t_j$). Если не находим, идем на шаг 1.

Насколько хорошо это работает?

Парадокс «дней рождения»

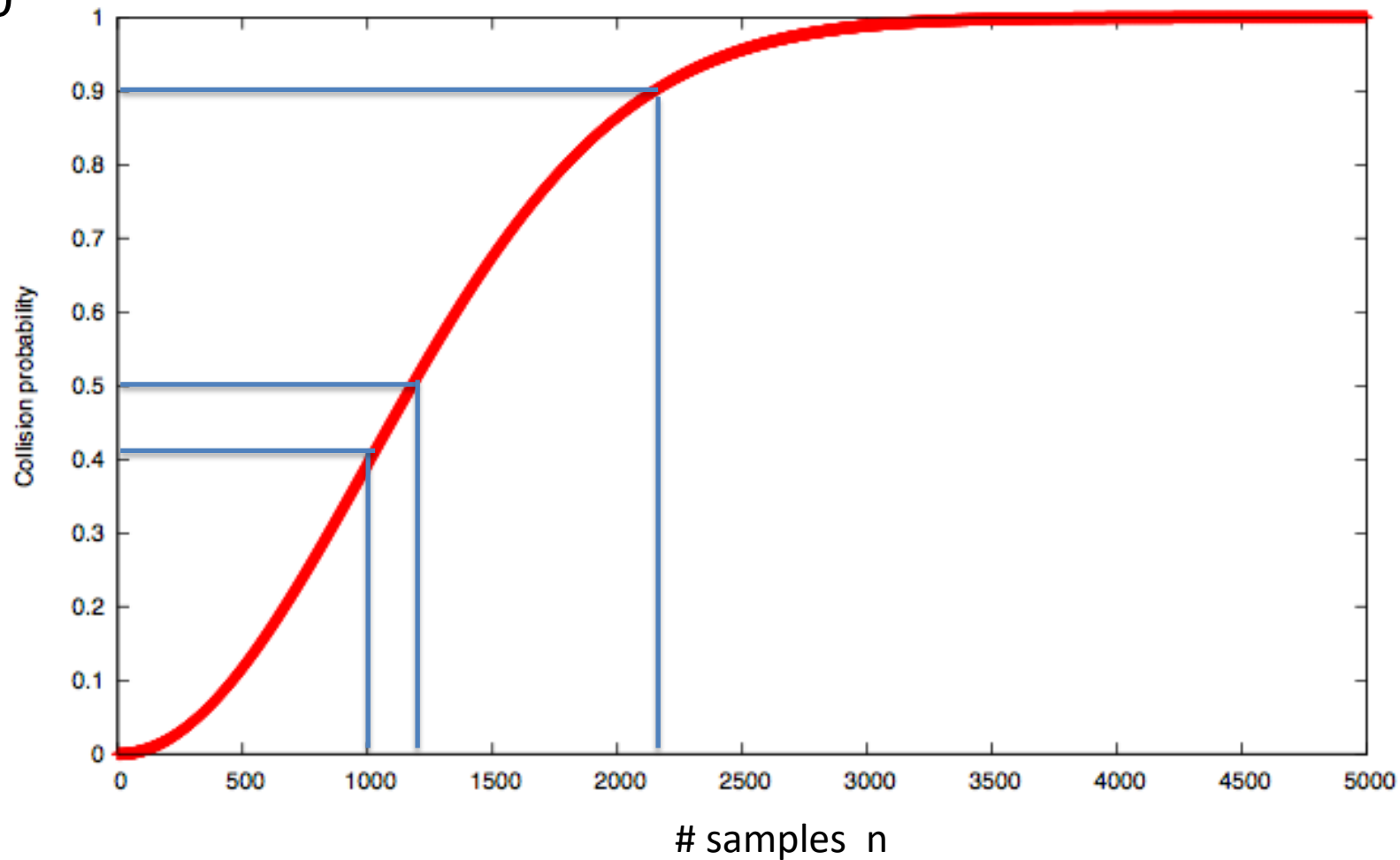
Пусть $r_1, \dots, r_n \in \{1, \dots, B\}$ - независ. одинаково распределенные целые.

Теорема: Если $n = 1.2 \times B^{1/2}$, то $\Pr[\exists i \neq j: r_i = r_j] \geq 1/2$

Док-во: (для одинак. распр-х независимых $r_1, \dots, r_n$)

$$\Pr[\exists i \neq j: r_i = r_j] = 1 - \Pr[\forall i \neq j: r_i \neq r_j] = \dots \text{ (исп. } 1 - x \leq e^{-x} \text{)} \dots \geq 1/2$$

$B=10^6$





Общая атака

$H: M \rightarrow \{0,1\}^n$. Алгоритм нахождения коллизий:

1. Выбираем $2^{n/2}$ случ. сообщений в M : $m_1, \dots, m_{2^{n/2}}$
2. Для $i = 1, \dots, 2^{n/2}$ вычисляем $t_i = H(m_i) \in \{0,1\}^n$
3. Ищем коллизию ($t_i = t_j$). Если не находим, идем на шаг 1.

Ожидаемое число итераций ≈ 2

Время работы: **$O(2^{n/2})$** (память $O(2^{n/2})$)

Примеры устойчивых хеш-функции:

	<u>function</u>	<u>digest size (bits)</u>	<u>Speed (MB/sec)</u>	<u>время общей атаки</u>
NIST standards	SHA-1	160	153	2^{80}
	SHA-256	256	111	2^{128}
	SHA-512	512	99	2^{256}
	Whirlpool	512	57	2^{256}

* Лучший алгоритм нахождения коллизий для SHA-1 требует 2^{51} вычислений хеш

Устойчивость к коллизиям

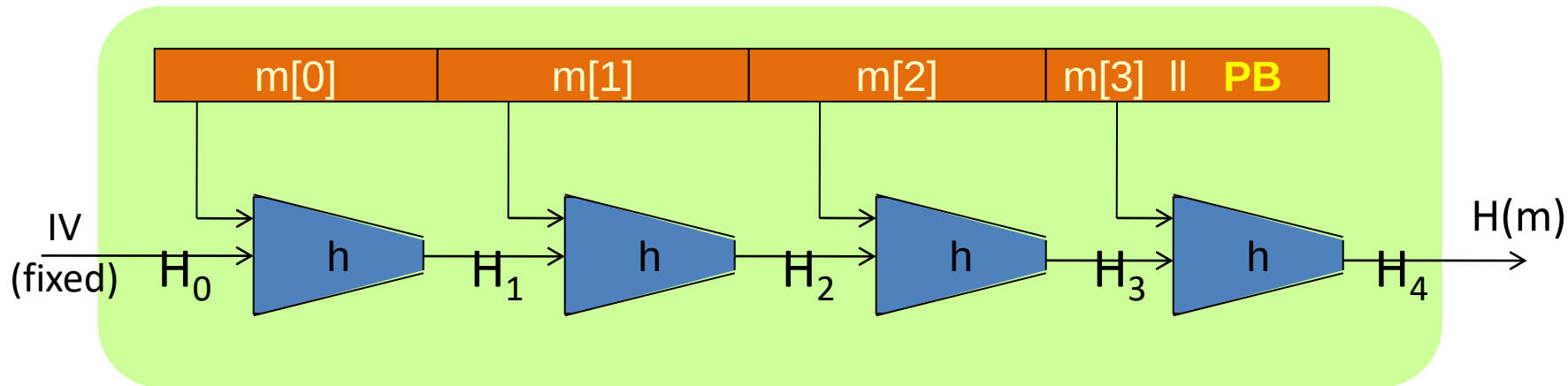
Структура Меркла Дамгора
(Merkle—Damgard)

Цель: получение устойчивых к коллизиям (C.R.) хеш-функций

Шаг 1: на основе устойчивых хеш-функций для коротких сообщений,

получить устойчивые хеш-функции для длинных сообщений

Структура Меркла Дамгора (MD)



Дано $h: T \times X \rightarrow T$ (функция сжатия)

Получаем $H: X^{\leq L} \rightarrow T$. H_i - переменные в цепочке

PB: padding block



Если нет места для PB добавляем еще блок

Устойчивость MD к коллизиям

Теорема: если h устойчива, то и H устойчива к коллизиям.

Док-во: предполагаем коллизию на $H \Rightarrow$ коллизия на h

Предположим $H(M) = H(M')$. Построим коллизию на h .

$$IV = H_0, H_1, \dots, H_t, H_{t+1} = H(M)$$

$$IV = H'_0, H'_1, \dots, H'_r, H'_{r+1} = H(M')$$

$$h(H_t, M_t \parallel PB) = H_{t+1} = H'_{r+1} = h(H'_r, M'_r \parallel PB')$$

Положим $H_t = H'_r$ and $M_t = M'_r$ and $PB = PB'$

Тогда: $h(H_{t-1}, M_{t-1}) = H_t = H'_t = h(H'_{t-1}, M'_{t-1})$

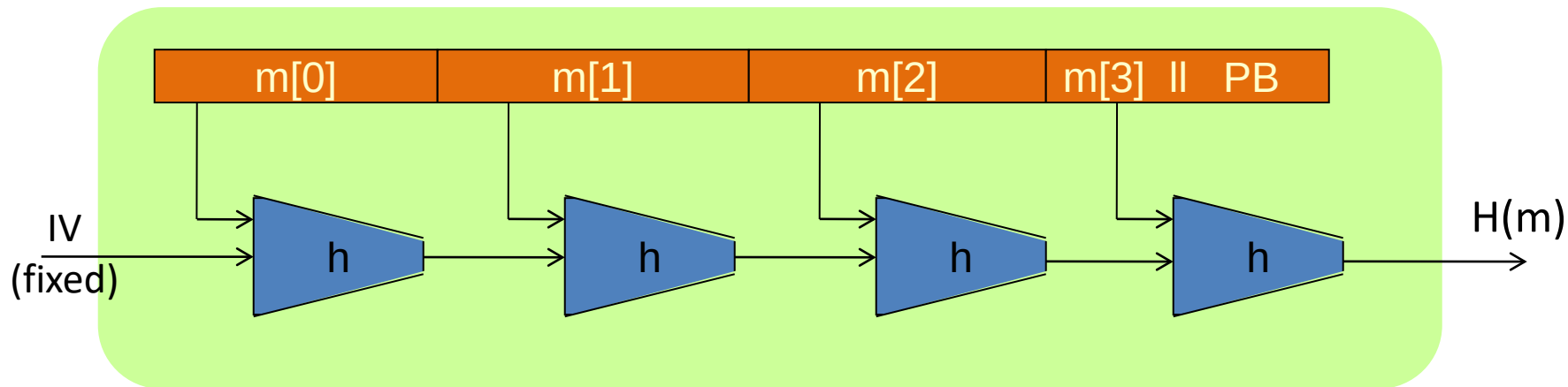
...

В итоге получаем $M' = M$,
что противоречит исходному предположению

Устойчивость к коллизиям

Построение функции сжатия

Конструкция Merkle-Damgard



Теорема: h – устойчива к коллизиям $\Rightarrow H$ устойчива к коллизиям

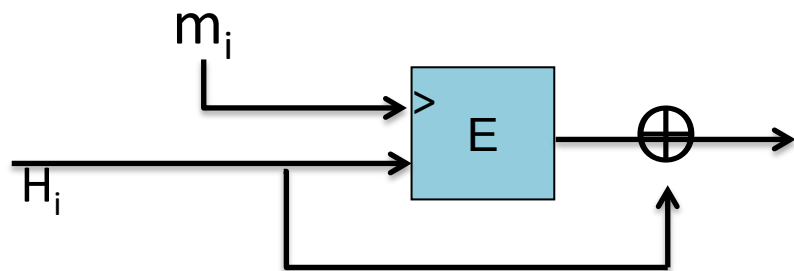
Следовательно, достаточно построить устойчивую функцию сжатия

$$h: T \times X \rightarrow T$$

Функция сжатия на основе блочного шифра

$E: K \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ блочный шифр.

Функция сжатия **Davies-Meyer** : $h(H, m) = E(m, H) \oplus H$



Теорема: Пусть E – идеальный шифр (набор $|K|$ случ. перестановок).

Нахождение коллизии $h(H, m) = h(H', m')$ требует $O(2^{n/2})$ вычислений (E, D) .

Наилучший возможный вариант !!

Определим $h(H, m) = E(m, H)$

Тогда результирующая $h(.,.)$ не является устойчивой к коллизиям:

Чтобы построить коллизию (H, m) и (H', m')
выбираем случайно (H, m, m') и строим H' следующим образом:

- ☐ $H' = D(m', E(m, H))$
- ☐ $H' = E(m', D(m, H))$
- ☐ $H' = E(m', E(m, H))$
- ☐ $H' = D(m', D(m, H))$

Определим $h(H, m) = E(m, H)$

Тогда результирующая $h(.,.)$ не является устойчивой к коллизиям:

Чтобы построить коллизию (H, m) и (H', m')

выбираем случайно (H, m, m') и строим H' следующим образом:

- ☐ $H' = D(m', E(m, H))$ $E(m', H') = E(m, H)$
- ☐ $H' = E(m', D(m, H))$
- ☐ $H' = E(m', E(m, H))$
- ☐ $H' = D(m', D(m, H))$

Другие конструкции с блочными шифрами

Пусть $E: \{0,1\}^n \times \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ для простоты

Miyaguchi-Preneel: $h(H, m) = E(m, H) \oplus H \oplus m$ (Whirlpool)

$$h(H, m) = E(H \oplus m, m) \oplus m$$

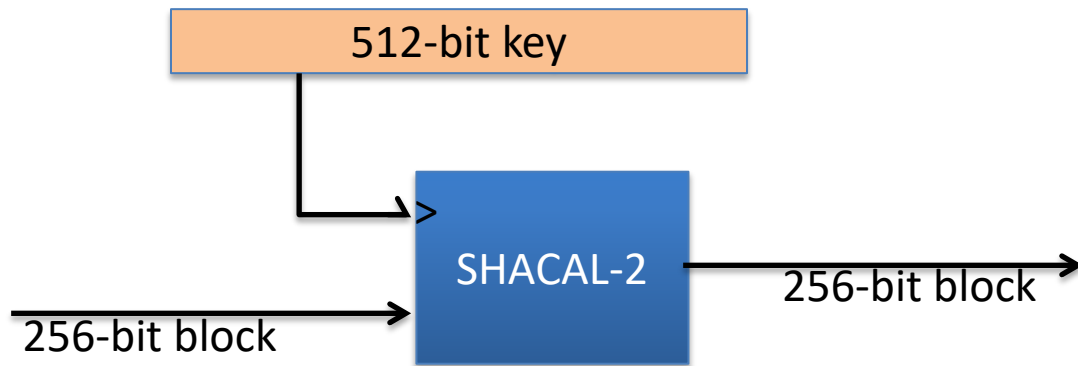
всего 12 подобных вариантов

Примеры безопасных функций:

$$h(H, m) = E(m, H) \oplus m \quad (\text{HW})$$

Пример: SHA-256

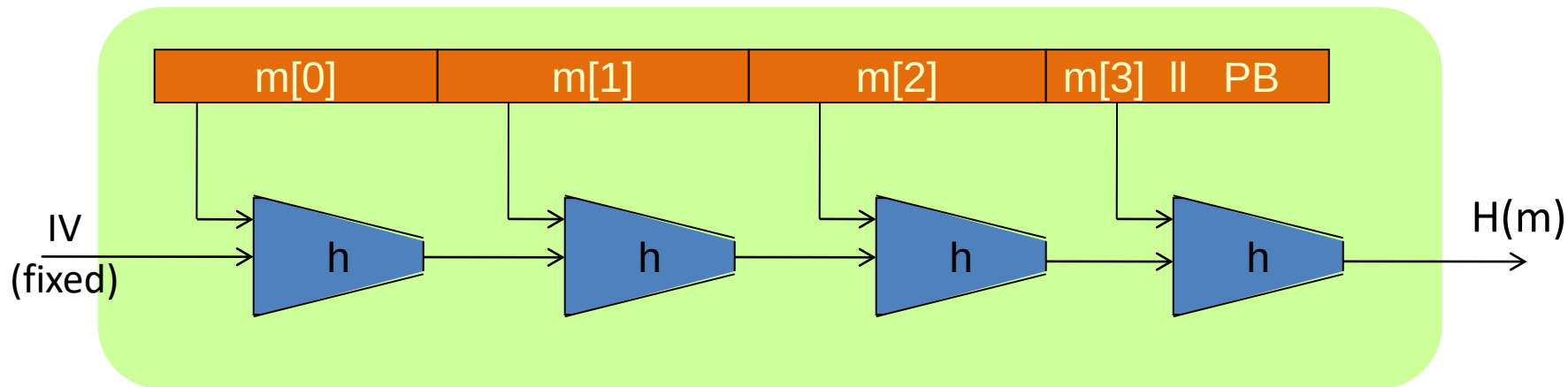
- Конструкция Merkle-Damgard
- Davies-Meyer функция сжатия
- Блочный шифр: SHACAL-2



Устойчивость к коллизиям

НМАС: МАС на основе SHA-256

Схема Merkle-Damgard



Теорема: Устойчивая $h \Rightarrow$ Устойчивая к коллизиям H

Можно ли использовать $H(.)$ для построения MAC?

MAC на основе Merkle-Damgard хеш-функции

H: $X^{\leq L} \rightarrow T$ устойчивая к коллизиям Merkle-Damgard хеш-функция

Попытка #1: **$S(k, m) = H(k \parallel m)$**

Этот MAC небезопасен, так как:

- Зная $H(k \parallel m)$ можно выч-ть $H(w \parallel k \parallel m \parallel PV)$ для любого w .
- Зная $H(k \parallel m)$ можно выч-ть $H(k \parallel m \parallel w)$ для любого w .
- Зная $H(k \parallel m)$ можно выч-ть $H(k \parallel m \parallel PV \parallel w)$ для любого w .
- Можно вычислить $H(k \parallel m)$ для любого m .

MAC на основе Merkle-Damgard хеш-функции

H: $X^{\leq L} \rightarrow T$ устойчивая к коллизиям Merkle-Damgard хеш-функция

Попытка #1: **$S(k, m) = H(k \parallel m)$**

Этот MAC небезопасен, так как:

- Зная $H(k \parallel m)$ можно выч-ть $H(w \parallel k \parallel m \parallel PV)$ для любого w .
- Зная $H(k \parallel m)$ можно выч-ть $H(k \parallel m \parallel w)$ для любого w .
- Зная $H(k \parallel m)$ можно выч-ть $H(k \parallel m \parallel PV \parallel w)$ для любого w .
- Можно вычислить $H(k \parallel m)$ для любого m .

Стандартизованный метод HMAC (Hash-MAC)

Наиболее широко используемый MAC в Интернете.

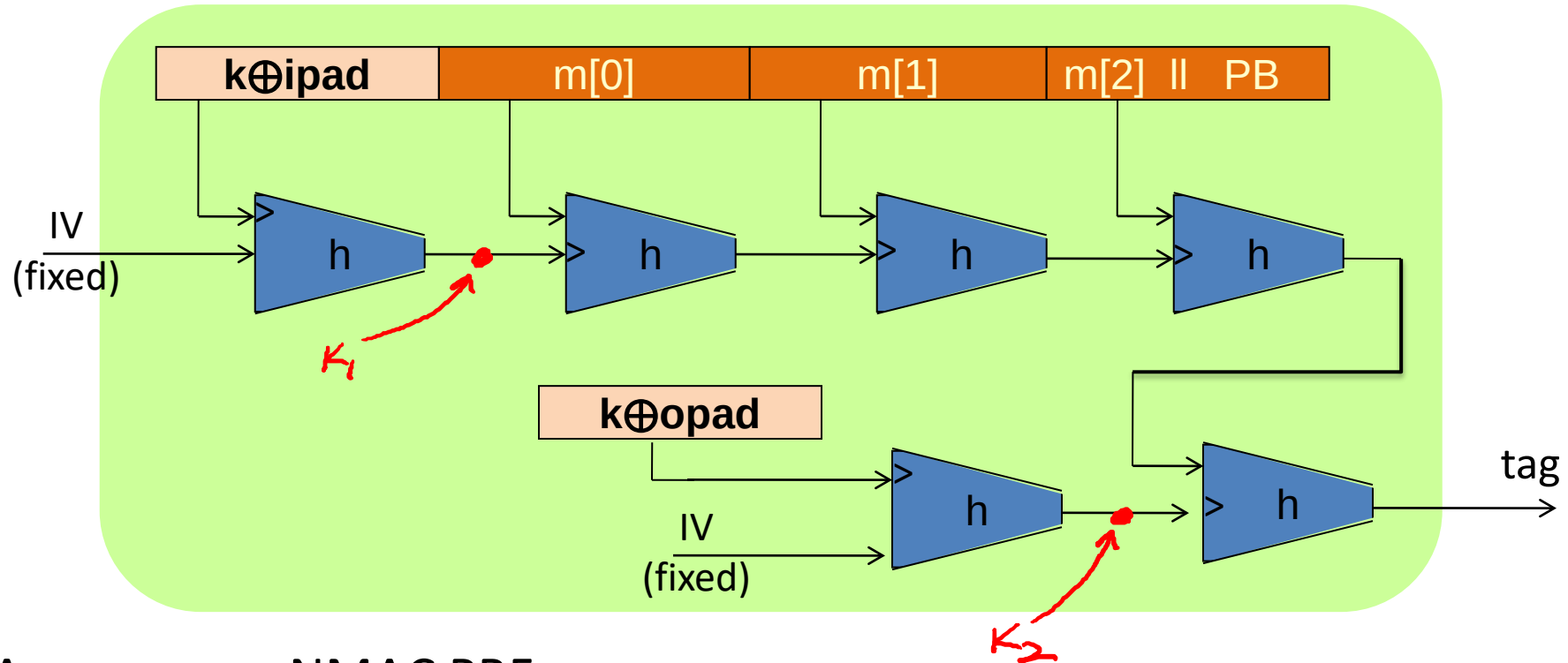
H: хеш-функция.

пример: SHA-256 ; выход 256 бит

Построение MAC на основе хеш-функции:

$$\text{HMAC: } S(k, m) = H(k \oplus \text{opad} \parallel H(k \oplus \text{ipad} \parallel m))$$

Схема HMAC



Аналогично NMAC PRF.

основное отличие: два ключа k_1 , k_2 являются зависимыми

Свойства НМАС

Строится на основе реализации SHA-256.

- Границы безопасности схожи с NMAC
 - требуется , чтобы $q^2/|T|$ было пренебрежимо малым
($q \ll |T|^{\frac{1}{2}}$)